



DOKUMEN BLUE PRINT

PT PLN ELECTRICITY SERVICES

MODUL EMPLOYEE SELF SERVICE (ESS)

Presensi & Approval · Cuti (Time Off) · Ijin · SPPD · Payslip · Biodata · CV
Integrasi API (Home/Mobile/Fingerprint → Odoo)

Program	Implementasi Odoo 19 — PT PLN Electricity Services (PLN ES)
Domain	MHC (Man-Hour Cost / Human Capital) — Sub-domain Employee Self Service
Penyusun	PT Kai Teknologi Aplikatif (Kaitech.io) — Konsultan Implementasi Odoo 19
Ditujukan kepada	BPO MHC / Bidang Pelayanan HC & Umum + STI (Aplikasi TI) PLN ES
Status dokumen	Kerangka pengembangan — fitur ESS IN PROGRESS; integrasi API TO DEVELOP
Kick off program	15 Juni 2026
Sistem siap (target)	Menuju go-live MHC — September 2026
UAT & simulasi data	Mengikuti penyelesaian pelatihan (lihat bagian 14)
Tanggal dokumen	3 Agustus 2026

Dokumen ini merupakan kerangka acuan tunggal bagi pelaksanaan pengembangan modul Employee Self Service (ESS), disusun mengacu pada Manual Book ESS PLN ES dan hasil rapat API Integrasi ESS ↔ Odoo (30 Juli 2026) serta discovery HC (24 Juni 2026). ESS memberi karyawan akses mandiri (presensi, cuti/ijin, SPPD, payslip, biodata, CV), dengan sebagian data berasal dari sistem satelit (Home/fingerprint/Mobile) melalui integrasi API. Seluruh spesifikasi memerlukan konfirmasi BPO MHC & STI PLN ES sebelum dikunci; perubahan major mengikuti ketentuan change request pada bagian 20.



Daftar isi

Modul Employee Self Service (ESS)	3
1. Maksud, cakupan & cara membaca dokumen	4
1.1 Status seluruh item	4
1.2 Legenda penandaan	4
2. Identifikasi modul & ruang lingkup pengembangan	5
2.1 Arsitektur fungsional modul	5
2.2 Peta kapabilitas inti & klasifikasi pengembangan	6
2.3 Prinsip desain	6
3. Fitur: akses menu ESS berbasis hak akses	7
4. Fitur: presensi & approval	8
4.1 Melihat data presensi	8
4.2 Presensi Approver	8
5. Fitur: pengajuan cuti (Time Off)	9
5.1 Membuat pengajuan & alokasi	9
5.2 Master Data Time Off Type	9
6. Fitur: pengajuan ijin	10
7. Fitur: SPPD (pemantauan status & pembayaran)	11
7.1 Memantau status	11
7.2 SPPD & perhitungan pajak	11
8. Fitur: payslip (unduh mandiri)	12
9. Fitur: biodata pribadi	13
10. Fitur: CV pegawai	14
11. Fitur: integrasi API (Home/Mobile/fingerprint → Odoo)	15
11.1 Endpoint & field payload (V1)	15
11.2 Prinsip integrasi	15
12. Master data & pengaturan hak akses	16
13. Titik integrasi & batas sistem	17
14. Timeline & rencana penyelesaian	18
14.1 Tahap pembangunan & penyempurnaan	18
14.2 Tahap UAT & go-live	18
15. Kebutuhan lengkap proses UAT	19
15.1 Lingkungan & akses	19
15.2 Skenario UAT (ESS)	19
15.3 Kriteria mulai & lulus	19
16. Kebutuhan lengkap integrasi & uji data	20
16.1 Keputusan kebijakan yang diperlukan lebih dahulu	20
16.2 Objek & sumber data	20
16.3 Tahapan integrasi	20
17. Kriteria penerimaan & rencana pengujian	22
18. Item yang perlu dikonfirmasi sebelum pengembangan dikunci	23
19. Baris register siap-tempel	24
20. Ketentuan perubahan ruang lingkup	25
20.1 Klasifikasi perubahan	25
20.2 Mekanisme change request	25



Lembar pengesahan	26
-------------------------	----



Modul Employee Self Service (ESS)

Presensi & Approval · Cuti (Time Off) · Ijin · SPPD · Payslip · Biodata · CV · Integrasi API
(Home/Mobile/Fingerprint → Odoo)

Program	Implementasi Odoo 19 — PT PLN Electricity Services (PLN ES)
Domain	MHC (Man-Hour Cost / Human Capital) — Sub-domain Employee Self Service
Penyusun	PT Kai Teknologi Aplikatif (Kaitech.io) — Konsultan Implementasi Odoo 19
Ditujukan kepada	BPO MHC / Bidang Pelayanan HC & Umum + STI (Aplikasi TI) PLN ES
Status dokumen	Kerangka pengembangan — fitur ESS IN PROGRESS; integrasi API TO DEVELOP
Kick off program	15 Juni 2026
Sistem siap (target)	Menuju go-live MHC — September 2026
UAT & simulasi data	Mengikuti penyelesaian pelatihan (lihat bagian 14)
Tanggal dokumen	3 Agustus 2026

Dokumen ini merupakan kerangka acuan tunggal bagi pelaksanaan pengembangan modul Employee Self Service (ESS), disusun mengacu pada Manual Book ESS PLN ES dan hasil rapat API Integrasi ESS ↔ Odoo (30 Juli 2026) serta discovery HC (24 Juni 2026). ESS memberi karyawan akses mandiri (presensi, cuti/ijin, SPPD, payslip, biodata, CV), dengan sebagian data berasal dari sistem satelit (Home/fingerprint/Mobile) melalui integrasi API. Seluruh spesifikasi memerlukan konfirmasi BPO MHC & STI PLN ES sebelum dikunci; perubahan major mengikuti ketentuan change request pada bagian 20.



1. Maksud, cakupan & cara membaca dokumen

Dokumen ini adalah kerangka acuan pengembangan (development planning) untuk modul Employee Self Service (ESS) pada implementasi Odoo 19 di PLN ES. ESS adalah pusat akses karyawan untuk melakukan presensi, pengajuan cuti atau ijin, pemantauan SPPD, pengunduhan payslip, serta pengelolaan biodata dan CV pribadi — tanpa perlu meminta bantuan tim HC maupun Payroll. Basis spesifikasi diambil dari Manual Book ESS sebagai sumber kebenaran perilaku sistem, dilengkapi rancangan integrasi API (rapat 30 Juli 2026) sebagai kondisi teknis aktual.

1.1 Status seluruh item

Menu-menu ESS (presensi, cuti, ijin, SPPD, payslip, biodata, CV) telah dibangun sebagai kustomisasi di atas modul HR Odoo 19 dan berstatus IN PROGRESS menuju UAT. Lapisan integrasi API yang menarik data dari sistem satelit (Home, fingerprint, Mobile) — presensi, cuti, ijin, serta SPPD atau person — berstatus TO DEVELOP dengan V1 sedang disiapkan. Dokumen ini menetapkan spesifikasi target dan tidak mengklaim tingkat penyelesaian mutlak.

1.2 Legenda penandaan

Penanda	Keterangan
TO DEVELOP	Fitur atau kapabilitas yang direncanakan untuk dibangun sesuai spesifikasi pada dokumen ini, misalnya endpoint API V1.
IN PROGRESS	Fitur yang sudah dibangun sebagai kustomisasi dan sedang disempurnakan atau divalidasi menuju UAT.
BAWAAN ODOO	Kapabilitas yang memakai fitur bawaan Odoo 19 (Time Off, portal self-service, payslip), tanpa pengembangan kode khusus.
KUSTOMISASI	Kapabilitas yang memerlukan pengembangan khusus (menu ESS, tampilan read-only presensi, alur ijin PLN).
HYBRID	Kombinasi fitur bawaan Odoo dan integrasi API dengan sistem satelit (Home/Mobile/fingerprint) atau modul lain.
PERLU KONFIRMASI	Parameter atau keputusan yang wajib dikonfirmasi BPO MHC / STI PLN ES sebelum pengembangan dikunci.
DI LUAR CAKUPAN	Proses atau sistem yang berada di luar batas pengembangan modul ESS, misalnya validasi radius WFO di aplikasi pengirim.

2. Identifikasi modul & ruang lingkup pengembangan

Item	Keterangan
Nama modul	Employee Self Service (ESS) — kustomisasi PLN ES di atas modul HR/Portal Odoo 19
Domain / sub-domain	MHC — Employee Self Service
BPO	BPO MHC / Bidang Pelayanan HC & Umum; koordinasi teknis dengan STI (Aplikasi TI)
Tujuan pengembangan	Memberi karyawan PLN ES akses mandiri (self service) atas presensi, cuti dan ijin, SPPD, payslip, biodata, serta CV; sekaligus menjadi titik masuk data dinamis (presensi, cuti, ijin, SPPD) dari sistem satelit ke Odoo untuk persiapan payroll dan pelaporan.
Cakupan fungsional	Akses menu ESS per hak akses; Presensi (lihat dan approval atasan); Time Off (pengajuan cuti dan alokasi); Ijin (pengajuan ketidakhadiran jangka pendek); SPPD (pemantauan status dan pembayaran); Payslip (unduh mandiri); Biodata (edit field yang dibuka); CV (susun dan unduh); integrasi API presensi, cuti, ijin, dan SPPD dari Home/Mobile/fingerprint dengan flagging sync.
Di luar cakupan	Input presensi mentah dan validasi radius WFO (di aplikasi pengirim, Home, atau Mobile); perhitungan gaji (modul Payroll); penerbitan SPPD (di Home atau Mobile); posting SPPD ke finance atau perbendaharaan (dibahas terpisah). Batas sistem pada bagian 13.
Target waktu	Kick off 15 Juni 2026; penyelesaian ESS dan API V1 menuju go-live MHC September 2026. Rincian tahapan pada bagian 14.
Sumber spesifikasi	Manual Book ESS PLN ES; MoM API-Integrasi ESS (30 Jul 2026); MoM Discovery HC (24 Jun 2026); MoM Checkpoint Payroll (30 Jul 2026); Manual Book Time Off; Skenario UAT MHC.

2.1 Arsitektur fungsional modul

ESS diakses karyawan setelah login Odoo. Menu dan submenu yang tampil berbeda antar karyawan sesuai hak akses (karyawan biasa versus atasan atau approver). Struktur navigasi target:

1. Presensi — lihat rekap kehadiran (read-only, dari Home/fingerprint/Mobile) dan submenu Presensi Approver untuk atasan.
2. Time Off (Cuti) — Dashboard, My Allocations, pengajuan cuti dengan alur approval atasan.
3. Ijin — pengajuan ketidakhadiran jangka pendek dengan alur approval atasan.
4. SPPD — pemantauan status pengajuan dan status pembayaran (input di Home atau Mobile).
5. Payslip — unduh atau cetak slip gaji per periode dalam format PDF.
6. Biodata — edit data pribadi pada field yang dibuka aksesnya.



7. CV — susun dan unduh CV sesuai template sistem.

2.2 Peta kapabilitas inti & klasifikasi pengembangan

Kapabilitas	Klasifikasi	Bagian
Akses menu ESS berbasis hak akses (role)	Kustomisasi	3
Presensi read-only + Presensi Approver	Hybrid	4
Time Off (pengajuan cuti + alokasi)	Bawaan Odoo	5
Ijin (pengajuan jangka pendek)	Kustomisasi	6
SPPD (pemantauan status & pembayaran)	Hybrid	7
Payslip (unduh mandiri)	Bawaan Odoo	8
Biodata (edit field terbuka)	Kustomisasi	9
CV (susun & unduh)	Bawaan Odoo	10
Integrasi API presensi, cuti, ijin, dan SPPD (flagging sync)	Hybrid	11

2.3 Prinsip desain

Maksimalkan fitur bawaan Odoo (Time Off, portal self-service, payslip PDF, profil pegawai). ESS tidak menjadi titik enforcement presensi: validasi radius WFO dan koreksi absen dilakukan di aplikasi pengirim (Home atau Mobile), dan Odoo menerima data yang sudah bersih. Integrasi memakai model flagging, yaitu API hanya menarik record yang belum ter-flag, dengan opsi scheduling periodik atau push real-time. Hak akses dipisah tegas antara karyawan biasa dan atasan atau approver.



3. Fitur: akses menu ESS berbasis hak akses

Status: **IN PROGRESS**

Klasifikasi: **KUSTOMISASI**

ESS adalah titik akses tunggal karyawan. Setelah login Odoo, karyawan membuka modul Employee Self Service. Menu dan submenu yang tampil menyesuaikan hak akses masing-masing.

Peran	Menu yang tampil
Karyawan biasa	Presensi (read-only), Time Off, Ijin, SPPD (pantau), Payslip, Biodata, dan CV.
Atasan / approver	Tambahan submenu Presensi Approver serta approval Time Off dan Ijin bawahan.

Gap dan perlu konfirmasi (licensing & provisioning). Jumlah user ESS aktif perlu diklarifikasi (disebut 239 sampai 280) karena berpengaruh pada lisensi dan biaya. Tahap awal difokuskan pada provisioning user utama (admin, approver, employee); rollout all-user ditunda hingga master data dan mapping selesai sesuai discovery 24 Juni 2026.



4. Fitur: presensi & approval

Status: **IN PROGRESS**

Klasifikasi: **HYBRID**

Menu Presensi menampilkan kehadiran karyawan yang tersinkronisasi dari Home, mesin fingerprint, atau Mobile Apps. Bagi karyawan, data bersifat read-only; perbaikan tetap melalui Home atau mekanisme yang berlaku, bukan ESS.

4.1 Melihat data presensi

Karyawan membuka menu Presensi untuk memeriksa rekap kehadiran harian. Data ditarik dari sistem satelit melalui integrasi API sesuai bagian 11.

4.2 Presensi Approver

Atasan membuka submenu Presensi Approver untuk melihat daftar presensi bawahan yang memerlukan persetujuan, membuka detail, lalu Approve atau menolak sesuai kondisi lapangan.

Catatan. Presensi yang belum di-approve atasan berpotensi belum terhitung benar pada payroll berikutnya. Praktik lapangan saat ini: approval sering satu tingkat (atasan langsung atau asman) dan sering memakai approve all. Perlu keselarasan agar automasi Odoo tidak mengganggu logika payroll.

Gap dan perlu konfirmasi. Aturan koreksi absen (window koreksi sampai tanggal tertentu bulan berikutnya) dan tingkat approval perlu dikonfirmasi HC dan Finance karena berdampak pada payroll. Heterogenitas sumber presensi (fingerprint merek berbeda, mobile) menuntut field source atau source_device pada payload. Zona waktu multi-unit perlu keputusan, apakah dikirim UTC atau lokal dengan konversi di server.



5. Fitur: pengajuan cuti (Time Off)

Status: **IN PROGRESS**

Klasifikasi: **BAWAAN ODOO**

Karyawan mengajukan cuti mandiri melalui ESS tanpa proses kertas. Pengajuan masuk ke alur approval atasan sesuai struktur organisasi.

5.1 Membuat pengajuan & alokasi

1. Buka Time Off, lalu buat pengajuan baru; pilih Time Off Type, isi tanggal mulai dan selesai beserta keterangan.
2. Kirim pengajuan; status mengikuti progres approval (Menunggu Persetujuan, Disetujui, Ditolak).
3. Dashboard menampilkan Days Available, Pending Requests, kalender, filter, dan legend (Validated, To Approve, Refused).
4. My Allocations menampilkan alokasi cuti (Time Off Type, Amount, Allocation Type, Accrual Plan, Status).

5.2 Master Data Time Off Type

Time Off Type adalah master jenis cuti (misalnya Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit), masing-masing dengan aturan alokasi atau kuota berbeda. Konfigurasi kuota memakai Accrual Plans, Public Holidays, dan Mandatory Days pada modul Time Off.



6. Fitur: pengajuan ijin

Status: **IN PROGRESS**

Klasifikasi: **KUSTOMISASI**

Berbeda dari Time Off (cuti), menu Ijin digunakan untuk ketidakhadiran jangka pendek dengan alasan tertentu (keperluan pribadi, sakit tanpa surat, dan sejenisnya) sesuai kebijakan PLN ES.

1. Buka menu Ijin, lalu buat pengajuan baru.
2. Pilih jenis ijin, isi tanggal dan keterangan (lampiran bila ada), lalu kirim untuk approval atasan.

Master Data Ijin menampung jenis-jenis ijin beserta aturannya. Field payload API Ijin: `employee_id`, `jenis_izin`, `tanggal`, `lampiran`, dan `status_approval` sesuai bagian 11.



7. Fitur: SPPD (pemantauan status & pembayaran)

Status: **IN PROGRESS**

Klasifikasi: **HYBRID**

Pengajuan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) diinput melalui Home atau Mobile Apps. Melalui ESS, karyawan memantau status pengajuan SPPD miliknya, termasuk status pembayaran.

7.1 Memantau status

Buka menu SPPD untuk melihat daftar pengajuan milik karyawan; periksa kolom status pembayaran untuk mengetahui apakah SPPD sudah dibayarkan atau masih dalam proses.

7.2 SPPD & perhitungan pajak

Cash basis. Nominal SPPD yang telah disetujui otomatis masuk ke perhitungan pajak (PPh21) pada periode payroll berikutnya, tanpa input manual tim Payroll. Karena itu, pastikan pengajuan SPPD di Home atau Mobile final sebelum cutoff periode berjalan ditutup. Odoo menandai komponen mana yang kena pajak dan mana yang tidak; hanya SPPD berstatus dibayarkan yang ditarik ke perhitungan pajak.



8. Fitur: payslip (unduh mandiri)

Status: **IN PROGRESS**

Klasifikasi: **BAWAAN ODOO**

Karyawan mengunduh slip gaji miliknya sendiri melalui ESS.

1. Buka menu Payslip; sistem menampilkan daftar payslip per periode.
2. Klik payslip pada periode yang diinginkan, lalu unduh atau cetak salinan dalam format PDF.

Keterkaitan. Payslip yang tampil di ESS berasal dari slip gaji berstatus Done atau Paid pada modul Payroll (lihat blueprint Payroll bagian alur slip gaji). ESS hanya menampilkan dan mengunduh, tidak menghitung.



9. Fitur: biodata pribadi

Status: **IN PROGRESS**

Klasifikasi: **KUSTOMISASI**

Karyawan memperbarui data pribadinya sendiri (alamat, kontak, data keluarga sesuai field yang dibuka aksesnya) melalui ESS.

1. Buka menu Biodata (Profil Pribadi).
2. Ubah field yang dapat diedit, lalu simpan.

Gap dan perlu konfirmasi (role-based access). Sebagian field biodata bersifat read-only bagi karyawan dan hanya dapat diubah tim HC. Perlu penetapan matriks field mana yang boleh diedit karyawan dan mana yang terkunci (misalnya atribut pajak, grading, dan jabatan terkunci; alamat, kontak, serta data keluarga terbuka). Perubahan profil sebaiknya mengikuti alur pemutakhiran dan validasi HC.



10. Fitur: CV pegawai

Status: **IN PROGRESS**

Klasifikasi: **BAWAAN ODOO**

Menu CV memungkinkan karyawan menyusun riwayat pekerjaan, pendidikan, dan data pendukung menjadi satu dokumen CV yang dapat diunduh.

1. Buka menu CV, lalu lengkapi atau perbarui data yang diperlukan.
2. Klik unduh; CV terbit dalam format dokumen atau PDF sesuai template sistem.



11. Fitur: integrasi API (Home/Mobile/fingerprint → Odoo)

Status: **TO DEVELOP**

Klasifikasi: **HYBRID**

Data dinamis (presensi, cuti, ijin, serta SPPD atau person) ditarik dari sistem satelit ke Odoo melalui API. Fokus integrasi awal: presensi, cuti dan ijin, serta SPPD atau person. Model sinkronisasi memakai flagging, yaitu API hanya menarik record yang belum ter-flag, dengan opsi scheduling periodik atau push real-time, serta mendukung archive atau soft-delete agar data terhapus tetap dapat dipulihkan.

11.1 Endpoint & field payload (V1)

Endpoint	Field payload	Prioritas
Presensi	employee_id, source, timestamp_masuk, timestamp_keluar, presensi_type (WFO/WFH/tugas luar/seminar), latitude, longitude, foto, keterangan, source_device	High
Cuti	employee_id, tanggal_mulai, tanggal_selesai, lama_hari_kerja, jenis_cuti, pengganti, status_approval	High
Ijin	employee_id, jenis_izin, tanggal, lampiran, status_approval	Medium
SPPD / Person	sppd_id, peserta_list, komponen_biaya {uang_saku, konsumsi, cuci, transport, tiket, hotel}, dasar_notadinas, tanggal_berangkat, tanggal_pulang, status_approval, log_posting	High

11.2 Prinsip integrasi

- Validasi radius WFO dilakukan di aplikasi pengirim; Odoo menerima data yang sudah bersih dan bukan menjadi enforcement point.
- Flagging di sisi sumber: API hanya mengambil record yang belum ter-flag; field console atau flagging menandai record yang sudah diproses.
- Mapping Employee ID antar sistem (mobile, web, fingerprint) terhadap Employee ID Odoo wajib disepakati.
- Kaitech.io menyiapkan dokumentasi API (JSON) beserta contoh payload; PLN ES menyediakan kolom master SPPD dan tarif, titik WFO (koordinat), serta skema Employee ID.



12. Master data & pengaturan hak akses

Status: **IN PROGRESS**

Klasifikasi: **HYBRID**

ESS bergantung pada master data dan konfigurasi hak akses agar tampilan menu, jenis cuti atau ijin, dan field biodata sesuai kebijakan.

Master / Konfigurasi	Isi / peran
Time Off Type	Jenis cuti (Tahunan, Besar, Sakit) beserta aturan alokasi atau kuota (Accrual Plans, Public Holidays, Mandatory Days).
Master Data Ijin	Jenis-jenis ijin beserta aturan masing-masing.
Master SPPD & tarif per jabatan	Komponen biaya dan grid tarif per jenjang jabatan (dari PLN ES).
Titik WFO (koordinat) & radius	Lokasi kerja untuk validasi presensi WFO di aplikasi pengirim.
Mapping Employee ID	Pemetaan ID antar sistem satelit terhadap Odoo.
Hak akses (role)	Pemisahan karyawan biasa dan atasan atau approver; matriks field biodata editable versus read-only.

**13. Titik integrasi & batas sistem**

Sistem	Arah & data	Status
Home / HXMS	Sumber presensi dan SPPD (input serta approval umum); ditarik ke Odoo via API dengan flagging.	Hybrid
Mobile Apps / fingerprint	Sumber presensi (WFO/WFH); validasi radius di sisi aplikasi.	Hybrid
Payroll (Odoo)	SPPD serta cuti dan presensi menjadi input perhitungan; payslip ditampilkan di ESS.	Hybrid
Time Off (Odoo)	Master jenis cuti, alokasi, dan approval; ESS memakai kapabilitas modul ini.	Bawaan Odoo
Employee Management (Odoo)	Profil pegawai dan hak akses; biodata ESS mengedit subset field.	Hybrid
OTA (tiket/hotel)	Sumber komponen SPPD (tiket pesawat, hotel) melalui Home.	Di luar cakupan
Finance / Perbendaharaan	Posting komponen SPPD; dibahas terpisah setelah HC dan SPPD dasar stabil.	Di luar cakupan (fase lanjut)

14. Timeline & rencana penyelesaian

Program dimulai melalui kick off pada 15 Juni 2026. Menu ESS berada pada tahap penyempurnaan; integrasi API V1 sedang disiapkan menuju UAT dan go-live MHC pada September 2026. Estimasi bersifat estimasi kerja, bukan komitmen, dan bergantung pada penutupan item konfirmasi bagian 18.

14.1 Tahap pembangunan & penyempurnaan

Tahap	Aktivitas	Estimasi	Keluaran
S0	Discovery ESS dan akses data satelit (Home/Mobile)	15 – 24 Jun 2026	Ruang lingkup dan akses disepakati
S1	Pembangunan menu ESS (presensi, cuti, ijin, SPPD, payslip, biodata, CV)	Jun – Jul 2026	Menu ESS berfungsi
S2	Rapat desain API integrasi ESS ↔ Odoo	30 Jul 2026	Spesifikasi endpoint dan field
S3	Dokumentasi API (JSON) beserta contoh payload; mapping Employee ID	Ags 2026	Draft API dan mapping
S4	Pembangunan endpoint V1 (presensi, cuti, ijin, SPPD) beserta flagging sync	Ags 2026	API V1 berfungsi
S5	Konfigurasi titik WFO, master SPPD dan tarif, hak akses serta lisensi	Ags 2026	Master dan role siap

14.2 Tahap UAT & go-live

Tahap	Aktivitas	Estimasi	Keluaran
U1	Penyiapan lingkungan UAT, data uji, dan skenario (Skenario UAT MHC)	Menyusul	Lingkungan dan skenario siap
U2	UAT ESS ujung ke ujung (presensi dan approval, cuti, ijin, SPPD, payslip)	Menyusul	Formulir hasil dan log temuan
U3	Uji integrasi API dengan contoh record dari PLN ES	Menyusul	Sync tervalidasi
U4	Perbaikan temuan dan go-live MHC	September 2026	ESS operasional

Asumsi & risiko terhadap timeline. Ketersediaan contoh record (SPPD lengkap, sample presensi), daftar titik WFO, dan skema Employee ID dari PLN ES merupakan jalur kritis integrasi. Keputusan approval dan koreksi absen dari HC serta Finance diperlukan sebelum automasi dikunci. Rollout all-user menunggu lisensi dan master data. Seluruh estimasi berlaku dengan asumsi tidak ada perubahan major sebagaimana bagian 20.



15. Kebutuhan lengkap proses UAT

Bagian ini merinci prasyarat agar UAT modul ESS dapat dilaksanakan. Skenario mengacu pada berkas Skenario UAT MHC (skenario Attendance, Allocation, dan Time Off).

15.1 Lingkungan & akses

Kebutuhan	Penyedia
Lingkungan UAT terpisah dari produksi, dengan basis data tersendiri	Kaitech.io dan TI PLN ES
Akun penguji ESS beserta role (emp_2 Employee, emp_4 Supervisor atau approver)	Kaitech.io
Contoh record integrasi (SPPD lengkap, sample presensi) beserta akses tabel atau log	STI / Tim IT PLN ES
Endpoint API V1 beserta dokumentasi JSON dan contoh payload	Kaitech.io
Mekanisme reset basis data bila pengujian diulang	Kaitech.io

15.2 Skenario UAT (ESS)

Skenario (dari Skenario UAT MHC)	Cakupan ESS
Attendance (2.1)	Login emp_2, lalu check-in; verifikasi timestamp dan toleransi jam masuk.
Allocation (2.2, 2.4)	Ajukan alokasi cuti; supervisor (emp_4) approve sehingga status menjadi Approved.
Time Off (2.3, 2.5)	Ajukan cuti; supervisor approve sehingga kalender cuti ter-update.
Payslip (4.4)	Login emp_2, lalu unduh payslip PDF dari ESS.

15.3 Kriteria mulai & lulus

Jenis	Kriteria
Kriteria mulai	Menu ESS bagian 3 sampai 10 lulus uji internal; endpoint API V1 tersedia dengan contoh payload; role dan lisensi telah diprovision; item pada bagian 18 dikonfirmasi (titik WFO, Employee ID, approval dan koreksi).
Kriteria lulus	Seluruh skenario wajib berstatus lulus; sync API menarik record dengan benar melalui flagging; presensi, cuti, dan SPPD konsisten dengan payroll; berita acara UAT ditandatangani BPO MHC PLN ES.

16. Kebutuhan lengkap integrasi & uji data

Berbeda dari modul lain, ESS tidak melakukan migrasi master besar melainkan integrasi data dinamis berjalan. Bagian ini merinci prasyarat integrasi API.

16.1 Keputusan kebijakan yang diperlukan lebih dahulu

Keputusan	Status
Konvensi Employee ID dan mekanisme mapping (manual atau otomatis)	Perlu konfirmasi
Daftar titik WFO (koordinat) dan radius; pengecualian WFH atau tugas luar	Perlu konfirmasi
Penanganan zona waktu multi-unit (UTC versus lokal dengan konversi)	Perlu konfirmasi
Tingkat approval dan window koreksi absen (HC dan Finance)	Perlu konfirmasi
Nomenklatur kategori ijin versus cuti (misalnya melahirkan)	Perlu konfirmasi
Apakah komponen SPPD langsung ke finance pada fase awal	Perlu konfirmasi

16.2 Objek & sumber data

Objek	Sumber	Pemilik data
Presensi (WFO/WFH/tugas luar)	Home / fingerprint / Mobile	STI / Tim IT PLN ES
Cuti dan Ijin	Home / Mobile / input ESS	Bidang Pelayanan HC
SPPD atau person beserta komponen biaya	Home / Mobile (OTA tiket dan hotel)	Bidang Umum / STI
Master SPPD dan tarif per jabatan	Kebijakan HC	Bidang Pelayanan HC
Titik WFO dan mapping Employee ID	Sistem satelit	STI / Tim IT PLN ES

16.3 Tahapan integrasi

Tahap	Aktivitas	Keluaran
I1	Serah terima kolom master, titik WFO, dan skema Employee ID	Berita acara serah terima
I2	Penyusunan dokumentasi API (JSON) dan contoh payload	Dokumen API
I3	Build endpoint V1 beserta flagging dan archive atau soft-delete	API V1 berfungsi
I4	Uji sync dengan contoh record (SPPD lengkap, sample presensi)	Laporan uji sync
I5	Verifikasi konsistensi ke payroll dan penyerahan	Berita acara integrasi



Pengendalian wajib. Sync harus disertai flagging agar tidak terjadi double counting pada presensi maupun SPPD. Data terhapus memakai archive atau soft-delete agar dapat dipulihkan. Validasi radius WFO tetap di sisi pengirim; Odoo tidak menjadi enforcement point. Referensi SPPD ID wajib untuk konsistensi ke payroll dan finance.



17. Kriteria penerimaan & rencana pengujian

Setiap fitur memiliki minimal satu skenario pengujian yang tertelusur ke ID solusi. Skenario dirinci bersama BPO MHC dan STI PLN ES sebelum UAT.

Kode	Skenario pengujian	Fitur
ESS-T01	Login karyawan; verifikasi menu tampil sesuai hak akses	Bagian 3
ESS-T02	Lihat presensi (read-only); atasan Approve presensi bawahan	Bagian 4
ESS-T03	Ajukan cuti, lalu approval atasan; status dan kalender ter-update	Bagian 5
ESS-T04	Ajukan ijin, lalu approval atasan; verifikasi status	Bagian 6
ESS-T05	Pantau SPPD; verifikasi status pembayaran dan efek ke pajak periode berikut	Bagian 7
ESS-T06	Unduh payslip PDF periode tertentu	Bagian 8
ESS-T07	Edit biodata pada field terbuka; verifikasi field terkunci tetap read-only	Bagian 9
ESS-T08	Susun dan unduh CV sesuai template	Bagian 10
ESS-T09	Kirim payload presensi via API; verifikasi masuk dan ter-flag (tidak dobel)	Bagian 11
ESS-T10	Kirim payload SPPD via API; verifikasi komponen dan referensi SPPD ID	Bagian 11

**18. Item yang perlu dikonfirmasi sebelum pengembangan dikunci**

Item	Terkait	Dampak bila tertunda
Konvensi dan mapping Employee ID (satelit terhadap Odoo)	Bagian 11, 16	Integrasi presensi, cuti, dan SPPD tidak dapat berjalan
Daftar titik WFO (koordinat) dan radius beserta pengecualian	Bagian 4, 11, 16	Validasi presensi WFO tidak akurat
Zona waktu multi-unit (UTC versus lokal)	Bagian 4, 11	Timestamp presensi rancu; payroll salah
Tingkat approval dan window koreksi absen (HC dan Finance)	Bagian 4	Automasi mengganggu logika payroll
Nomenklatur ijin versus cuti	Bagian 5, 6	Kategori tidak konsisten di Odoo
Master SPPD dan grid tarif per jabatan	Bagian 7, 12	Nilai SPPD tidak terisi otomatis
Penanganan komponen SPPD ke finance pada fase awal	Bagian 7, 13	Alur posting SPPD tidak jelas
Matriks field biodata editable versus read-only	Bagian 9	Risiko keterbukaan atau keliru edit data
Jumlah user ESS dan lisensi (239 – 280)	Bagian 3	Biaya dan rollout all-user tertunda



19. Baris register siap-tempel

Blok berikut memuat seluruh komitmen pengembangan modul ESS untuk disalin ke register kendali penyerahan pekerjaan (Delivery Control). Konvensi ID MHC-[NOMOR] menjadi pengikat antar-project.

ID	Item solusi	Jenis	Status	Sumber	Catatan
MHC-S01	Akses menu ESS berbasis hak akses (role)	Kustomisasi	IN PROGRESS	Manual Book ESS Bab 1	Provisioning user utama dulu
MHC-S02	Presensi read-only + Presensi Approver	Hybrid	IN PROGRESS	Manual Book ESS Bab 2	Approval berdampak ke payroll
MHC-S03	Time Off (pengajuan cuti + alokasi)	Bawaan Odoo	IN PROGRESS	Manual Book ESS Bab 3	Nomenklatur cuti perlu final
MHC-S04	Ijin (pengajuan jangka pendek)	Kustomisasi	IN PROGRESS	Manual Book ESS Bab 4	—
MHC-S05	SPPD (pemantauan status & pembayaran)	Hybrid	IN PROGRESS	Manual Book ESS Bab 5	Cash basis ke PPh21
MHC-S06	Payslip (unduh mandiri)	Bawaan Odoo	IN PROGRESS	Manual Book ESS Bab 6	Dari Payroll Done/Paid
MHC-S07	Biodata (edit field terbuka)	Kustomisasi	IN PROGRESS	Manual Book ESS Bab 7	Matriks field perlu konfirmasi
MHC-S08	CV (susun & unduh)	Bawaan Odoo	IN PROGRESS	Manual Book ESS Bab 8	—
MHC-S09	API Endpoint Presensi (flagging sync)	Hybrid	TO DEVELOP	MoM API-ESS 30 Jul	Titik WFO & Employee ID
MHC-S10	API Endpoint Cuti & Ijin	Hybrid	TO DEVELOP	MoM API-ESS 30 Jul	Status approval
MHC-S11	API Endpoint SPPD/Person (komponen biaya)	Hybrid	TO DEVELOP	MoM API-ESS 30 Jul	Ref SPPD ID; pajak
MHC-S12	Mapping Employee ID & konfigurasi WFO/lisensi	Hybrid	TO DEVELOP	MoM API-ESS; discovery	Prasyarat integrasi

20. Ketentuan perubahan ruang lingkup

Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan pengembangan modul ESS. Setiap kebutuhan yang muncul setelah dokumen disahkan dinilai untuk menentukan apakah termasuk penyesuaian minor atau perubahan major.

20.1 Klasifikasi perubahan

Klasifikasi	Contoh	Perlakuan
Penyesuaian minor	Perubahan label menu atau field, tata letak tampilan ESS, susunan kolom, dan redaksi keterangan, yang tidak mengubah logika atau alur approval maupun skema payload.	Dikerjakan tanpa change request, sepanjang tidak menambah endpoint, menu, atau field inti baru dan tidak mengubah logika integrasi.
Perubahan major	Penambahan endpoint, menu, atau field inti baru; perubahan alur approval presensi, cuti, atau ijin; perubahan skema payload maupun flagging; penambahan integrasi (finance atau OTA) di luar bagian 13; perubahan struktur data yang berdampak pada sync.	Wajib melalui change request dengan penyesuaian ruang lingkup, jadwal, dan biaya.

20.2 Mekanisme change request

Tahap	Aktivitas	Pihak
1	Pengajuan perubahan tertulis beserta latar belakang	BPO MHC / STI PLN ES
2	Analisis dampak ruang lingkup, jadwal, biaya, dan risiko	Kaitech.io
3	Penyampaian hasil analisis beserta usulan penyesuaian jadwal	Kaitech.io
4	Persetujuan atau penolakan change request	BPO MHC & Project Director
5	Pembaruan jadwal dan kerangka pengembangan	Kaitech.io
6	Pelaksanaan perubahan yang disetujui	Kaitech.io

Ketentuan penting. Target penyelesaian menuju go-live MHC pada September 2026 berlaku dengan asumsi tidak terdapat perubahan major setelah dokumen ini disahkan. Setiap perubahan major dikenakan change request dengan konsekuensi penyesuaian jadwal dan biaya. Pekerjaan atas suatu change request baru dimulai setelah disetujui secara tertulis, dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.



Lembar pengesahan

Dokumen ini dinyatakan berlaku sebagai kerangka acuan pengembangan modul Employee Self Service setelah ditandatangani oleh pihak-pihak di bawah ini. Pengesahan menandakan kesepakatan atas cakupan, spesifikasi fungsional, ketentuan perubahan ruang lingkup pada bagian 20, serta target penyelesaian menuju go-live MHC pada September 2026.

Jakarta, _____ 2026

Disusun oleh,

Disetujui oleh,

Disetujui oleh,

Khusnul Ari Mustaqim

Lead Business Analyst

*PT Kai Teknologi Aplikatif
(Kaitech.io)*

()

BPO MHC / Manager
Pelayanan HC & Umum

PT PLN Electricity Services

()

Project Director

*Program Implementasi Odoo
19*

Status dokumen: kerangka pengembangan. Menu ESS berstatus *IN PROGRESS*; integrasi API berstatus *TO DEVELOP* dan memerlukan konfirmasi atas item pada bagian 18 sebelum spesifikasi dikunci. Perubahan major mengikuti ketentuan change request pada bagian 20.